

المدة: ساعة ونصف

إختبار الفصل الأول في مادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

التمرين الأولي : (06 نقاط)

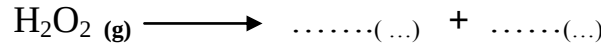
الجزء الأول :

لغاز ثنائي الأوكسجين استعمالات كثيرة منها إسعاف المرضى ، و يتم الحصول عليه من عدة تفاعلات كيميائية منها تفكيك الماء الأوكسجيني (H_2O_2) حيث ينتج الماء و غاز الأوكسجين.

- 1- بين كيف يتم الكشف عن غاز ثنائي الأوكسجين.
- 2- عبر عن التحول الكيميائي الحادث مستعينا بالجدول التالي :

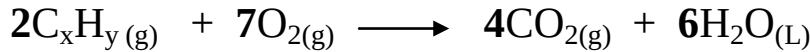
التحول الكيميائي	المتفاعلات	النواتج
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)		
مجهريا (بالأفراد الكيميائية)		

- 3- أكمل معادلة التفاعل الكيميائي الحادث ثم وازنها و حدد الحالة الفيزيائية.



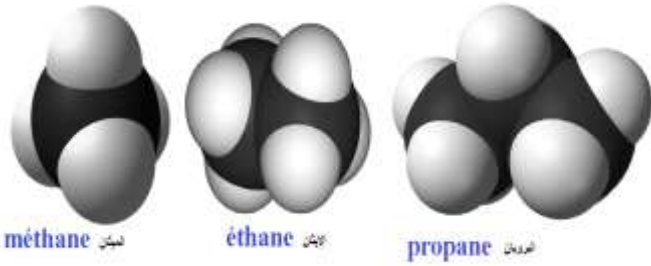
الجزء الثاني :

معادلة الإحتراق التام لفحم هيدروجيني صيغته الكيميائية C_xH_y بوجود وفرة من غاز الأوكسجين بعد الموازنة هي :



- 1- أوجد قيمة العددين x و y حسابيا

- 2- استنتج الصيغة و اسم الفحم الهيدروجيني علما أن :



التمرين الثاني : (06 نقاط)

عند تحضير طبق البغرير ، تستعمل الأم خميرة الحلوى لإنتفاخ العجينة .

الخميرة مسحوق أبيض لهروجين كربونات الصوديوم أساسا ($NaHCO_3$) يتفكك عند تسخينه محررا غاز ثنائي أكسيد الكربون و الماء و كربونات الصوديوم (Na_2CO_3)

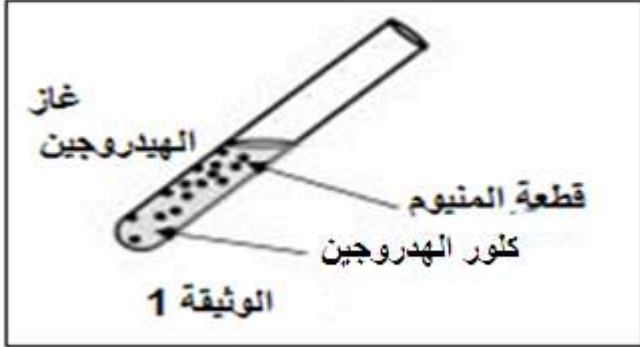
ما ألد البغرير !



- 1- لماذا يزداد حجم العجينة بوجود الخميرة الكيميائية ؟
- 2- بين كيف يتم الكشف عن غاز ثنائي أكسيد الكربون.
- 3- أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث ثم وازنها.
- 4- ماهو العوامل المؤثرة في هذا التفاعل.

الوضعية الإدماجية : (08 نقاط)

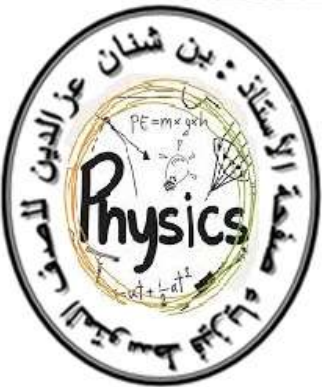
في عيد الفطر يقوم الأطفال بصناعة بعض المتفجرات الخطيرة للإحتفال و في كثير من الأوقات يتعرضون لإصابات خطيرة و حروق ، حيث يتم وضع قطعة من الألمنيوم Al في كمية من كلور الهيدروجين HCl (روح الملح) لينتج غاز ثنائي الهيدروجين و محلول كلور الألمنيوم الثلاثي (يتكون من ذرة ألنيوم و ثلاثة ذرات كلور)



- 1- ما نوع التحول الحادث ؟ علل.
- 2- بين كيف يتم الكشف عن غاز ثنائي الهيدروجين.
- 3- اكتب الصيغة الكيميائية لكلور الألمنيوم الثلاثي .
- 4- أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث ثم وازنها.

يستعمل كذلك الألمنيوم Al في عملية التلحيم حيث يتم تسخين كمية من مسحوق الألمنيوم و أكسيد الحديد الثلاثي (Fe_2O_3) فينـج عنه مادة الألومين (Al_2O_3) و الحديد السائل Fe الذي يسمح بالتلحيم.

- 1- أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث ثم وازنها.
- 2- ماهو العامل المؤثر في هذا التفاعل.



بالتوفيق



امسح الرمز للإطلاع على التصحيح النموذجي